

心停止後ケア

発熱を作らせず、正常域に置き、72時間待って2つで判断する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

ROSCは終わりではない
最初の数日は循環・原因検索・気道。低血圧を心原性と決めつけない

2

体温は37.5℃以下、酸素とCO_2は正常域
36〜72時間保ち、低体温を温めない。SpO_2 94〜98%・$PaCO_2$ 35〜45

3

神経予後は72時間以降に2つ以上で
交絡を除いてから。「偽陽性ゼロ」を言い切らない

出典：ERC・ESICM 2025（Nolan Resuscitation2025）、Halablab JClinMed2024、Sandroni ICM2020

最初に押さえる6つの数字

院外心停止の退院生存

9 %

入院にたどり着いたのは24%

体温の上限

37.5 ℃以下

昏睡が続く間、36〜72時間

冷却6時間が最適の事後確率

0.51

延ばしても得はない

ROSC後のSpO_2

94〜98 %

$PaCO_2$は35〜45 mmHg

予後予測を始める時点

72 時間以降

不良所見2つ以上で判断

ROSC直後に対光反射のない良好例

20〜31 %

直後の瞳孔で予後を語らない

出典：ERC・ESICM 2025、ICECAP JAMA2026、Sandroni ICM2020、Halablab JClinMed2024

第 1 章

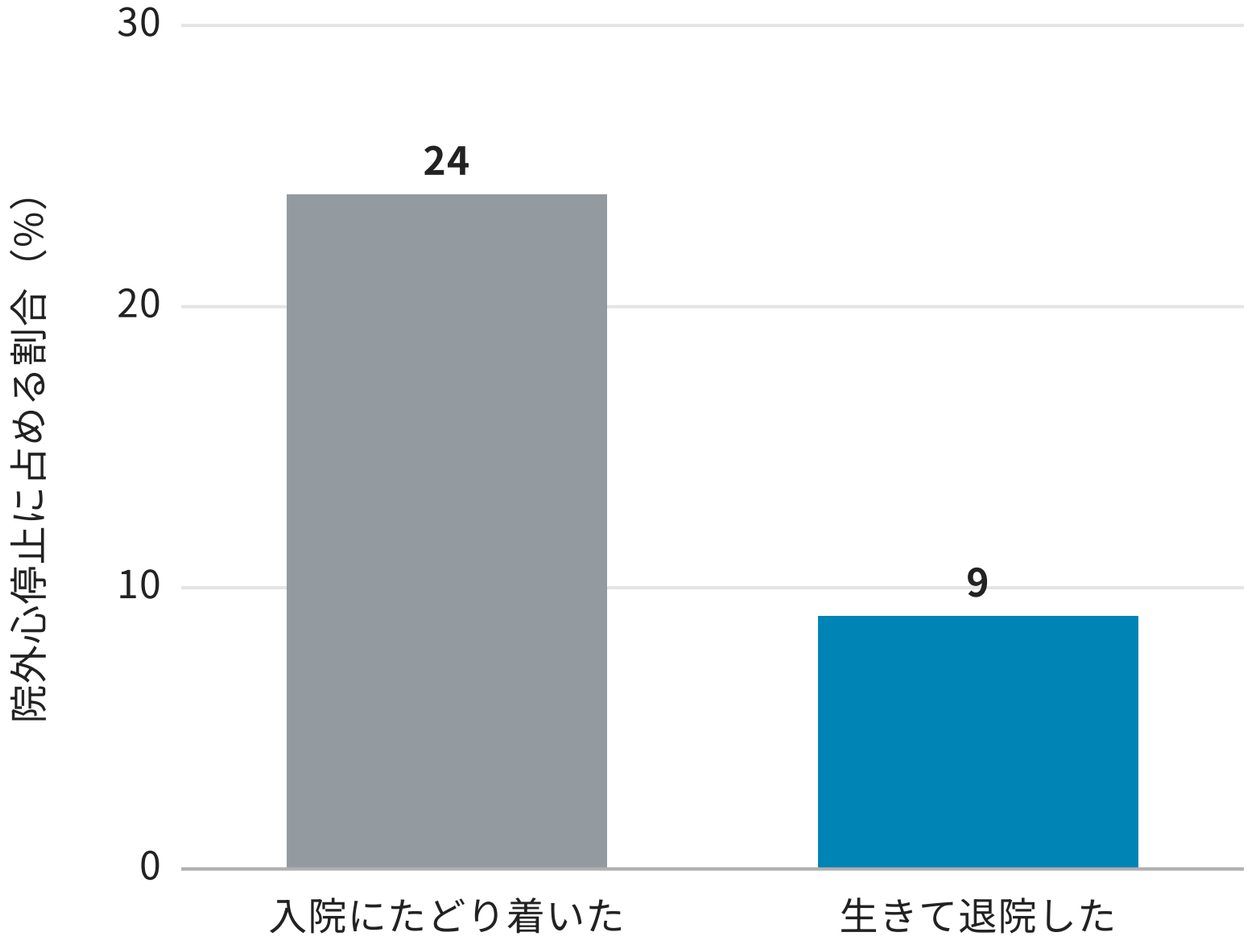
01

ROSCは終わりではない

4つの障害が同時に走る



病院に着いた人の3人に2人がICUで亡くなる



院内の死因は3つ
再発する心停止・低酸素性脳損傷・
治療の差し控え

前の2つは病態への介入
3つ目は、私たちの判断の質で決まる

落差を埋めるのは最初の数日
ROSC直後に予後を語らない

米国の院外心停止レジストリ。出典：Halablab JClinMed2024、Jozwiak AnnIntensiveCare2020

心停止後症候群は、4つの障害の重なり

低酸素性脳損傷
体温・酸素・CO_2を正常域に置いて守る

心筋機能障害
心筋で説明できるなら強心薬

全身の虚血再灌流反応
炎症と血管麻痺なら昇圧薬と輸液

もとの原因疾患
カテーテル・手術・抗菌薬

血圧が上がらないときは、4つのどれで説明できるかを分ける

出典：ERC・ESICM 2025、Nolan Resuscitation2008

蘇生後ショックは、敗血症に似る

心筋の気絶だけでは説明できない

- 駆出率は24時間以内に戻る
- それでも最初の72時間は大量の輸液と高用量の昇圧薬
- 血管麻痺・容量不足・腸管障害・相対的副腎不全が重なる

50〜70%
蘇生後ショックの頻度

相対的副腎不全は52%
ショックによる死亡と関連

容量不足は治療不足になりやすい
心筋への不安から輸液を絞らない

出典：Jozwiak AnnIntensiveCare2020

第 2 章

02

最初の1時間

ABCで整え、治せる原因を選んで探す



ABCで整える。目標は正常域と下限

A 気道

- 確実に確保する
- 波形カプノグラフィで位置を確かめる

B 呼吸

- SpO_2 94〜98%
- $PaCO_2$ 35〜45 mmHg
- 一回換気量6〜8 mL/kg理想体重

C 循環

- 動脈ラインと早期の心エコー
- 収縮期血圧100 mmHg超
- またはMAP 60〜65 mmHg超

カリウムは正常に戻す。ステロイドのルーチン投与はしない

出典：ERC・ESICM 2025

CPR中の設定を、ROSC後に持ち越さない

項目	CPR中	ROSC後
一回換気量	6 mL/kg理想体重（不明なら500〜600 mL）	6〜8 mL/kg理想体重
PEEP	0（静脈還流を最大にするため）	5以上へすぐ戻す
FiO_2	1.0	SpO_2 94〜98%へ下げる
呼吸数	10/分	$PaCO_2$ 35〜45 mmHgに合わせる

院外の現場では声門上デバイスが気管挿管と対等。ICUで挿管するならビデオ喉頭鏡

出典：Vieux ICM2026、ERC・ESICM 2025

ST上昇がなければ、造影は急がない

即時の造影に進む

- ST上昇がある
- 冠閉塞を強く疑う所見がある

なければ急がない

- 即時と待機で90日生存は変わらない
- それでも約30%にPCIを要する病変
- 待機の造影を予定に入れる

トロポニンはCPRと除細動で上がる。造影の適応はトロポニンで決めない

出典：Lemkes NEJM2019（COACT）、Halablab JClinMed2024

探して治せるのは、K・血糖・低体温・中毒

原因として介入できる

- カリウム
- 血糖
- Ca・Mg
- 低体温・中毒

予後の鏡にすぎない

- 乳酸
- 肝機能
- Dダイマー
- 状態の重さを映すだけ

原因でない値を追いかけて、治せる原因を見落とさない

出典：Halablab JClinMed2024

CTとエコーは、目的を決めて使う

- CTは全例ルーチンには撮らない。心原性の原因が特定できないとき、発症前に呼吸器や神経の症状があったときに選ぶ
- 心エコーはROSC後に全体を評価する（壁運動・右室・心嚢液・容量）
- CPRが数分続いた後の右室拡大は、肺塞栓の証拠にならない
- 原因不明なら、トキシコロジーと遺伝学的検査の採血・デバイスのデータ回収・心臓MRIを含めて精査する

退院サマリーに「原因不明・要精査」と書き残す

出典：Halablab JClinMed2024、ERC・ESICM 2025

外傷性心停止は、出血・気胸・タンポナーデから

- 30日生存は3.4〜7.5%のまま改善していない
- 生存を左右するのは出血制御・胸腔減圧・タンポナーデ解除
- 針脱気は大量血胸の42%で失敗する。指開胸が第一選択
- アドレナリンはROSCを増やすが、生存退院の低下と関連する（観察研究）

内因性と同じ順番で考えない

76研究＋8ガイドラインのスコーピングレビュー。出典：Jiang CritCare2025

第 3 章

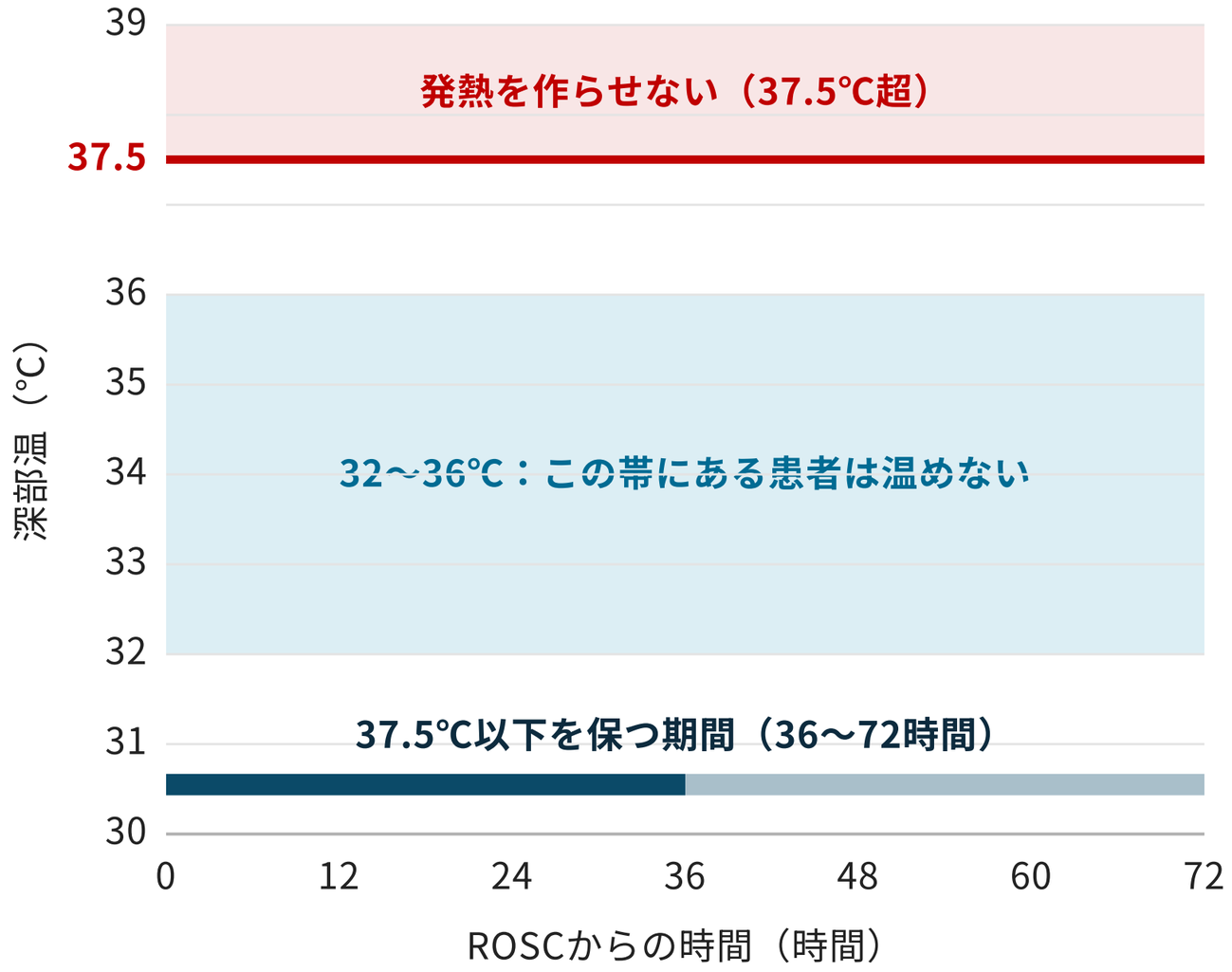
03

体温

冷やすことより、発熱を作らせない



37.5℃以下を36〜72時間。低体温は温めない



昏睡が続く患者が対象
発熱を能動的に予防する

32〜36℃にある患者は
正常体温に戻すために温めない

帯のどこより、赤に入れない
急性脳損傷に共通の介入は
発熱予防だけ

出典：ERC・ESICM 2025、Lavinio ICM2026

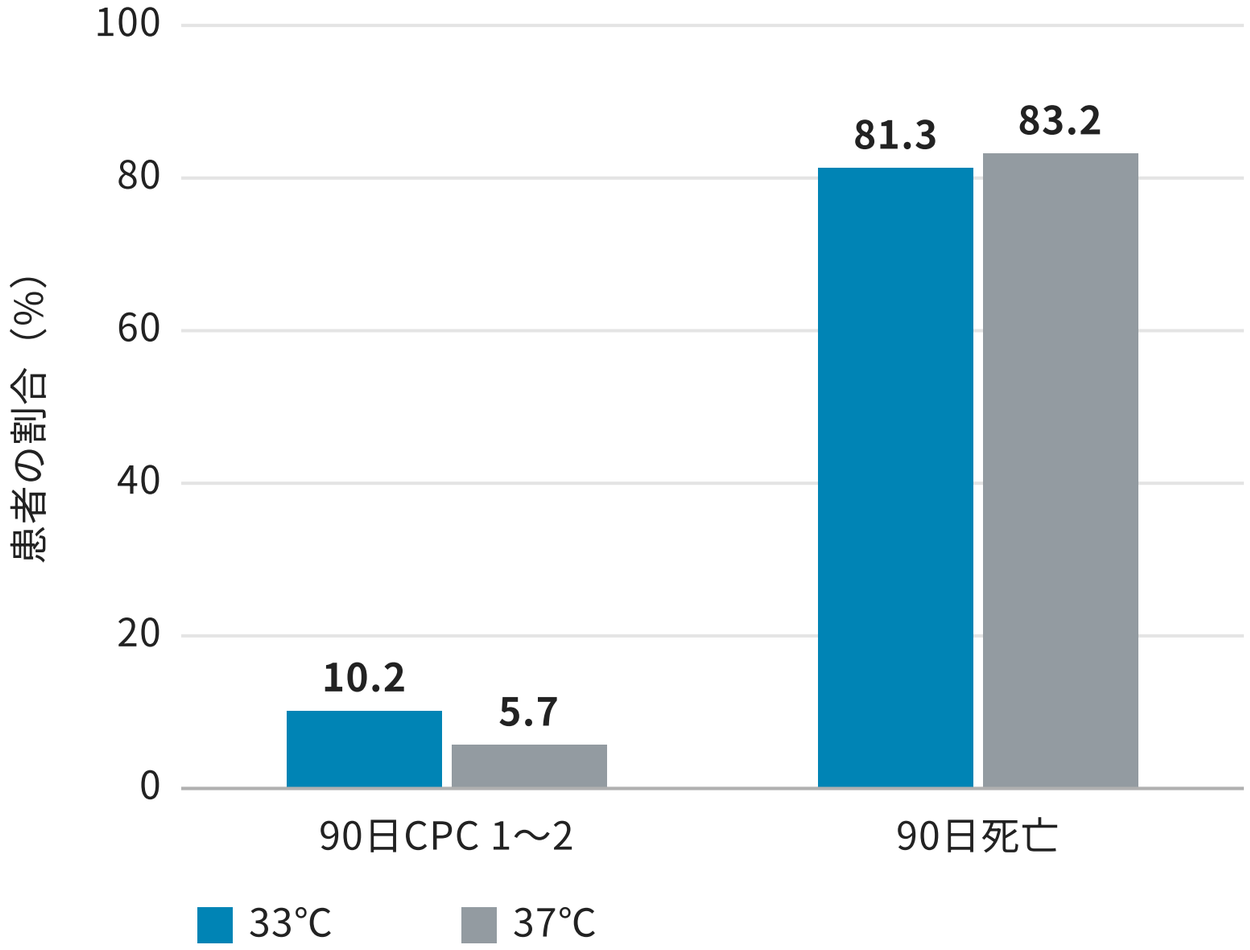
大きな試験で、33℃の上乗せは消えた

試験（年）	n・比較	主要結果
TTM（2013）	950・33℃ 対 36℃	死亡・神経学的転帰とも差なし
HYPERION（2019）	581・非ショック波形 33℃ 対 37℃	90日CPC 1〜2が10.2%対5.7%
TTM2（2021）	1,900・33℃ 対 管理下常温	利益なし。不整脈は24%対17%
ICECAP（2026）	1,158・33℃で冷却時間を割付	用量反応は平坦

TTM2の常温群でも、ほぼ半数が体温管理の機器を要した

出典：Nielsen NEJM2013、Lascarrou NEJM2019、Dankiewicz NEJM2021、Meurer JAMA2026

非ショック波形の33℃は、HYPERION 1本



fragility indexは1
死亡は動かなかった

減ったのは高度障害（CPC 3）
動いたのは生存者の中の良好転帰

対照群は温められていた
搬入時35.4°Cから37°Cへ

非ショック波形の581例。出典：Lascarrou NEJM2019

冷やすなら、時間を延ばさない

ICECAPの読み方

- 全員を33℃に冷やし、冷却時間だけを割り付けた
- 無冷却の群はない。低体温の是非には答えない
- 60・72時間には1例も割り付けられていない

0.51
6時間が最適の事後確率

0.81
12時間以内が最適の確率

「6時間で十分」ではない
正しくは「延ばしても得はない」

米国71施設のRCT。出典：Meurer JAMA2026（ICECAP）、Lascarrou CritCare2021

機器はフィードバック制御、測るのは深部温

- 目標温度と期間（37.5℃以下を36〜72時間）を指示に書く
- 機器は体表か血管内かではなく、体温のフィードバック制御で選ぶ
- 深部温で測る。挿管患者は食道温を第一に。膀胱温は体温が動くときに遅れる
- シバリングは段階的に抑える。体温目標のためだけに鎮静・挿管しない
- 昇圧薬が増え続けたら、目標温度が低すぎないかを疑う

出典：ICM2022（体温管理機器）、ERC・ESICM 2025

第 4 章

04

循環と呼吸

下限を守り、一律には上げない



MAPは60〜65以上が下限。上げても良くならない

一律に上げても変わらない

- COMACARE 120例
- MAP 65〜75 対 80〜100
- NSE・死亡・神経学的転帰に差なし

最適値は患者ごとに違う

- 自己調節能からの最適MAPは平均89 mmHg
- 監視時間の38%で脳組織の低酸素
- 最適値を10 mmHg以上超えても伸びない

乳酸・尿量・意識で確かめ、上げるなら上限と見直す時刻を決める

出典：Jakkula ICM2018（COMACARE）、Sekhon CCM2019、ERC・ESICM 2025

昇圧薬はNAD、二剤目の前に心エコー

昇圧薬と強心薬

- ノルアドレナリンが第一選択
- MAP 70超の目標を全例に置かない
- 強心薬はドブタミンが最も確立
  （根拠は動物実験）

OR 0.45

NAD＋バソプレシンの生存退院（ROSC後901例）

二剤目の前に左右の心機能

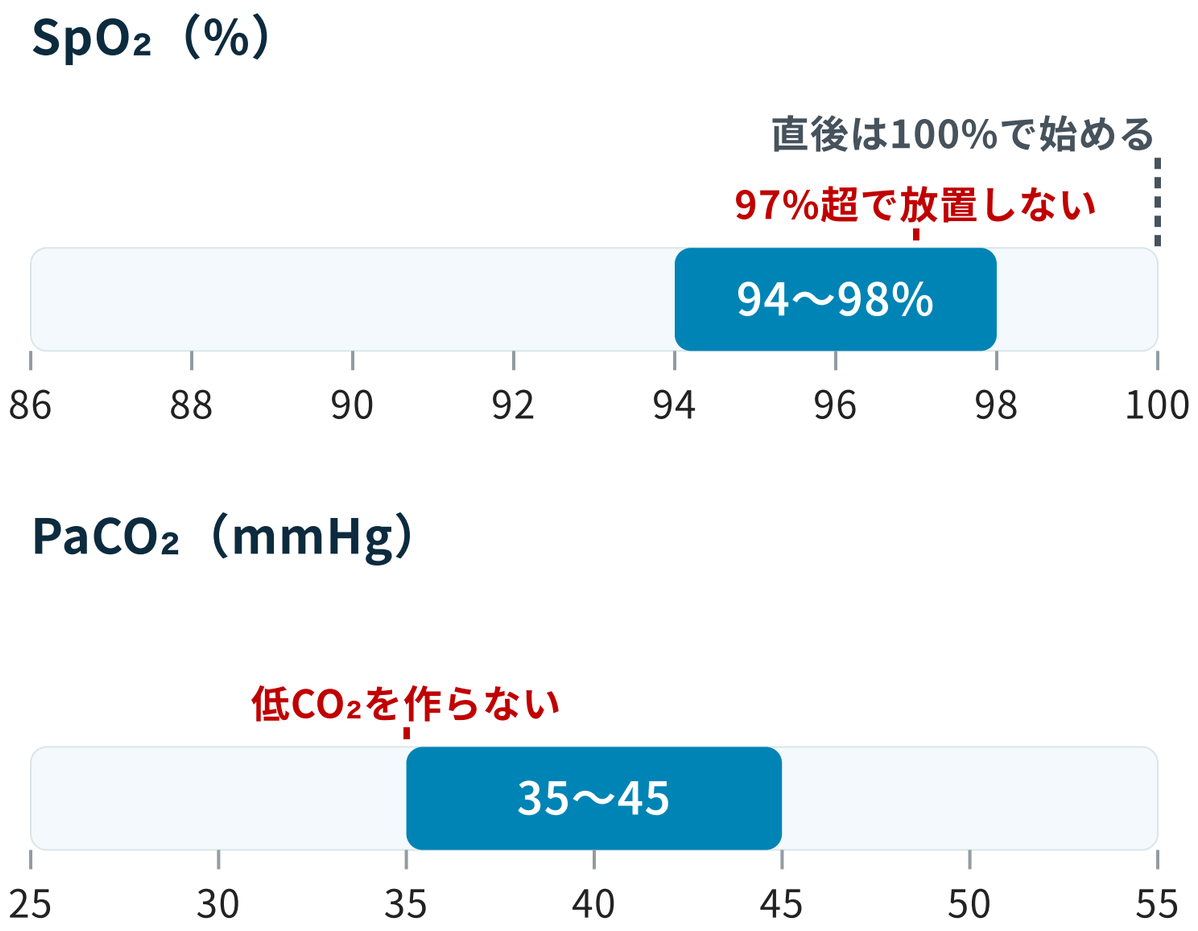
心エコーで評価してから足す

EGDTは改善しなかった

死亡も神経学的転帰も

出典：Jendoubi CritCare2025、Jozwiak AnnIntensiveCare2020

酸素は100%で始め、94〜98%へ下げる



直後は100%で始める
循環が不安定でSpO₂を信頼できない

測れたら速やかに下げる
PaO₂ 75〜100 mmHg

絞りすぎない
LOGICAL：転帰は同じ、
低酸素は増えた

97%超で放置しない
閾値より、帯を保つ滴定の習慣

出典：ERC・ESICM 2025、Young ICM2020（ICU-ROX事後解析）、LOGICAL NEJM2026

ICU管理は、予後予測の交絡を作らない

項目	推奨	心停止後ならではの理由
鎮静	短時間作用型＋毎日の中断	神経学的評価を鎮静で交絡させない
けいれん	予防投与はしない。起きたら脳波で確かめる	レベチラセタムかバルプロ酸
VAP予防	ショック適応波形で体温管理中なら抗菌薬2日間を考える	早期VAPは34%から19%へ。死亡は不変
筋弛緩薬	系統的には使わない	SSEPの評価に影響する

高用量ビタミンCは使わない（10 g/日で臓器障害の改善が少なく、RRTが10%対1%）

出典：ERC・ESICM 2025、François NEJM2019（ANTHARTIC）、Rozemeijer ICM2026

第 5 章

05

神経予後予測

72時間以降・2つ以上・単独で決めない



主役は「誤って見捨てない力」

悲観に誤ると

- 回復しえた患者の治療を止める
- 取り返しがつかない

楽観に誤ると

- 家族に届かない期待を持たせ続ける
- 時間を置けば見直せる

だから見るのは感度ではなく、偽陽性率

出典：ERC・ESICM 2025、Sandroni ICM2020

予後予測を始める条件は3つ

72時間以降
ROSCから72時間以上たつ

→

GCS運動<6
運動反応が6未満

→

交絡を除く
鎮静・筋弛緩・
低体温・臓器障害

そろったら6項目を評価
2つ以上で「不良転帰の可能性が高い」

予後予測とWLSTは分ける
年齢・併存疾患・臓器機能・本人の意向も

出典：ERC・ESICM 2025

6項目と、評価してよい時点

不良所見	時点	単独で決めない理由
瞳孔対光反射と角膜反射の両側消失	72時間以降	72時間でも偽陽性率6〜7%
SSEP N20の両側消失	24時間以降	感度は約50%止まり
highly malignant EEG	24時間より後	感度は48〜72時間で下がりうる
NSE 60 μg/L超	48・72時間	閾値が研究で33〜172 μg/L。 推移で読む
ミオクローヌス重積	72時間以内	Lance-Adams症候群と鑑別
CT・MRIのびまん性の無酸素性障害	—	閾値が装置と手技に依存

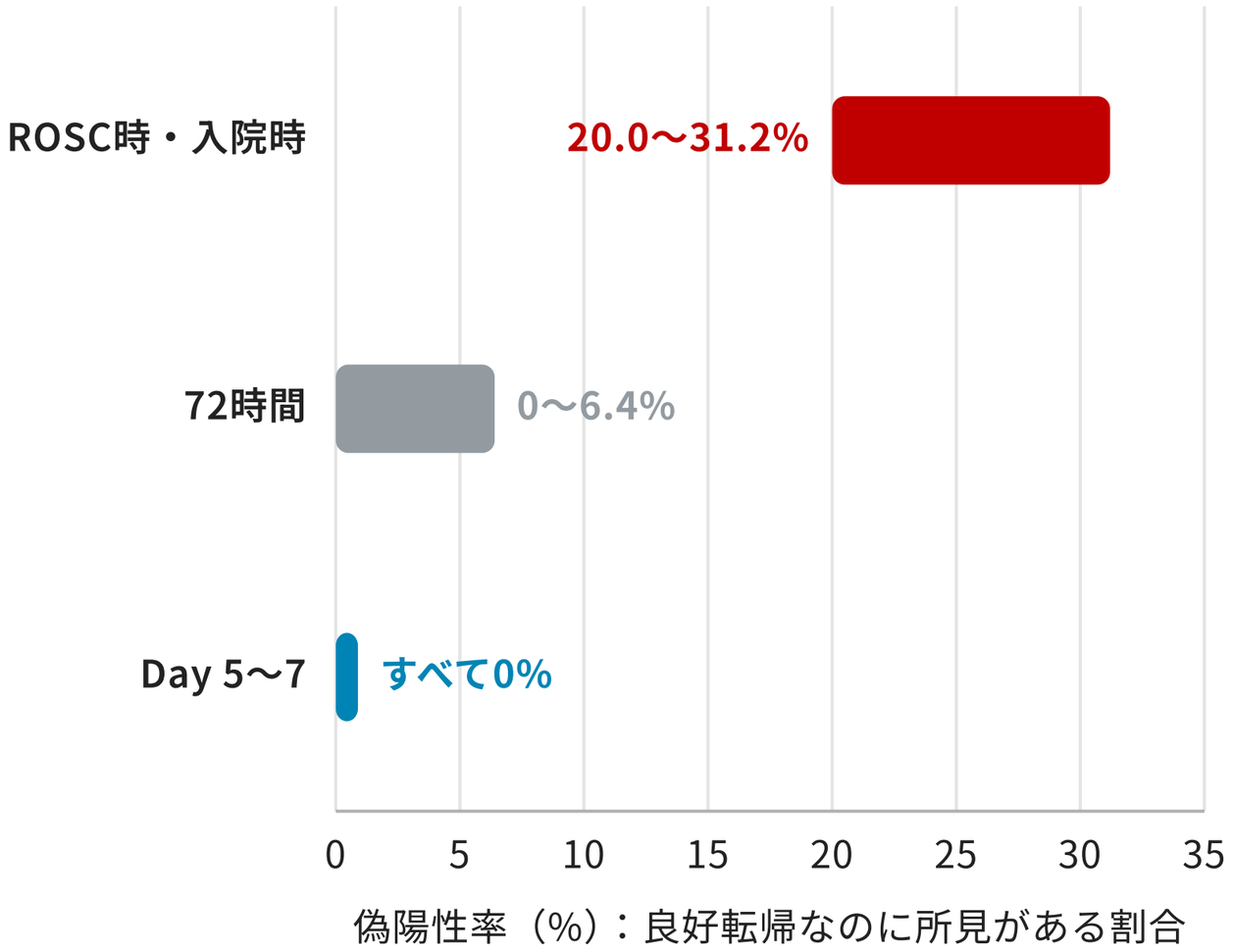
出典：ERC・ESICM 2025、Sandroni ICM2020

時間を置き、所見を重ね、1つなら保留

0〜72時間	予後を語らない。体温・循環・呼吸を整え、鎮静を切れる状態にする
72時間以降	GCS運動反応6未満・交絡を除けた、を確かめて6項目を評価
不良が1つだけ	判断を保留し、別の検査を足して7〜14日に評価し直す
不良が2つ以上	多職種と家族で話す。予後予測とWLSTの判断は分ける

出典：ERC・ESICM 2025、Goetze CritCare2026

ROSC直後の対光反射消失は、良好例にもある



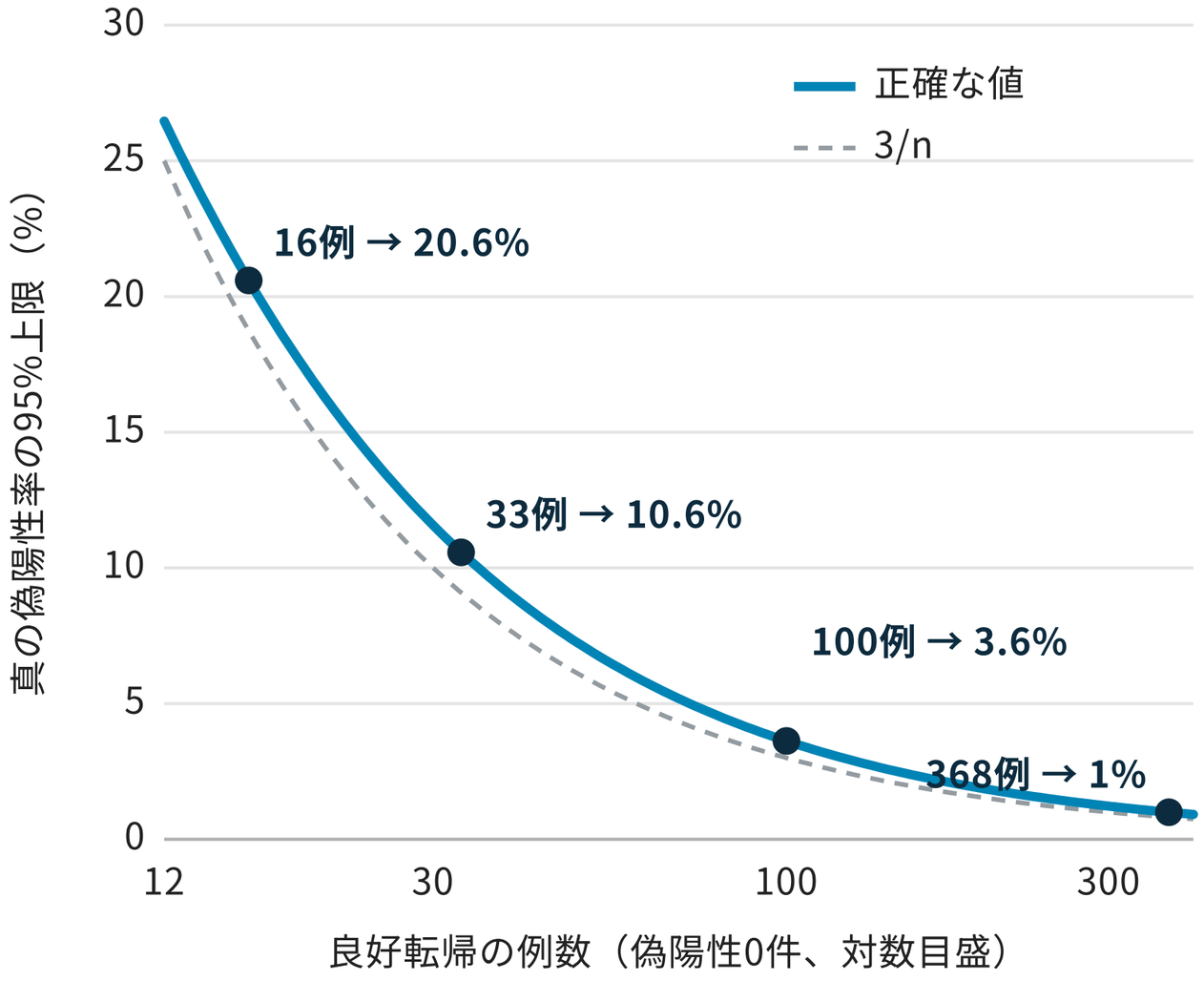
0%が安定するのはDay 5〜7
72時間でも最大6.4%

偽陽性ゼロでも感度は20〜50%
不良例の多くは拾えない

全指標でバイアスのリスクが高い
自己成就予言を含む

94研究30,200例の系統的レビュー。出典：Sandroni ICM2020

「偽陽性ゼロ」は、95%上限で語る



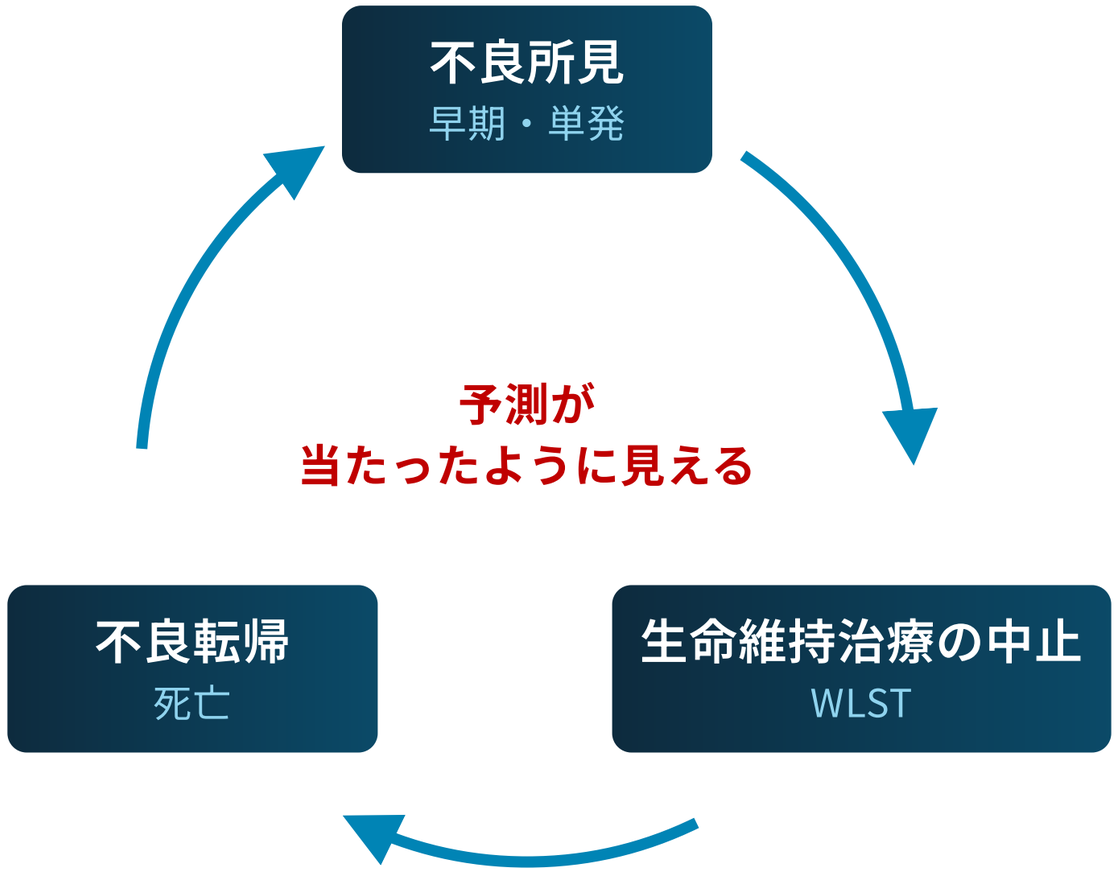
33例で0件なら
真の偽陽性率は10.6%以下までしか言えない

368例
1%未満と保証するのに要る良好転帰の数

大きなオッズ比は別の量
誤りをどこまで抑えるかではない

0/nの真の発生率の95%上限 ≒ 3/n。出典：Xu CritCare2026

予測は、自分で自分を的中させる



WLSTを外しても、2つ以上は0/16
14日以内にそろうと良好転帰なし

初回の値では外れる
対光＋角膜反射 3.0%→18.2%、
EEG 0%→10.0%

偽陽性は7日以内に集中
単発・早期の所見で決めない

最初の28日にWLSTを行わなかった101例（ドイツ8施設）。出典：Goetze CritCare2026

EEGは24時間以降に、組み合わせて使う

EEGの読み方

- ROSC後12〜24時間は良好例でも抑制パターンが出る
- highly malignant EEGは24時間より後に
- 他の不良所見と組み合わせる。1つでWLSTを決めない

56%対2%

TELSTAR：抗発作療法で波形を完全に抑えた割合

3か月の転帰は変わらず

不良転帰は92%

波形を止めても、脳は救えない

止めることと救うことは別

出典：Sandroni ICM2022、Ruijter NEJM2022（TELSTAR）

良い材料も並べる

良好を示す所見

- 12〜24時間以内に連続した正常電位の背景へ移る
- 不良所見がなく良好な指標が2つ以上なら、回復の見込みが高い

15%

行動で反応のない患者に、脳波でだけ指示への反応

12か月の自立は44%

反応がなかった群は14%

その4人に1人で治療が中止

「意識がない」と言わない

出典：Sandroni ICM2022、Kortli FrontMed2026、Claassen NEJM2019

家族には、言い切らずに不確かさを保つ

場面	言わない言葉	代わりの言葉
ROSC直後、瞳孔が開いている	「瞳孔が開いているので厳しいです」	「今の時点では判断できる材料がありません。3日目以降に分かってきます」
不良所見が1つだけ	「悪い所見が出ているので難しいです」	「気になる所見が1つありますが、それだけでは判断できません」
不良所見が2つ以上	「回復した人はいません」	「同じ状況で回復した例は報告されていませんが、観察された人数には限りがあります」
反応が取れない	「意識はありません」	「今の診察では反応が取れていません」

出典：ERC・ESICM 2025、Xu CritCare2026、Claassen NEJM2019

第 6 章

06

特殊な集団と、その先

一般原則を当てはめ直す



ECPR後は体温で悩まず、抗凝固を病因で

抗凝固は病因で個別化する

- 早く強める：広範な肺塞栓・急性心筋梗塞・心内のうっ滞
- 慎重に：胸郭外傷・血管損傷・頭蓋内出血の疑い
- 遊離Hbが高いとanti-Xaは低く出る

15.9%対16.5%

32〜34℃と35〜36℃の30日良好転帰

低体温側で出血と感染が多い方向

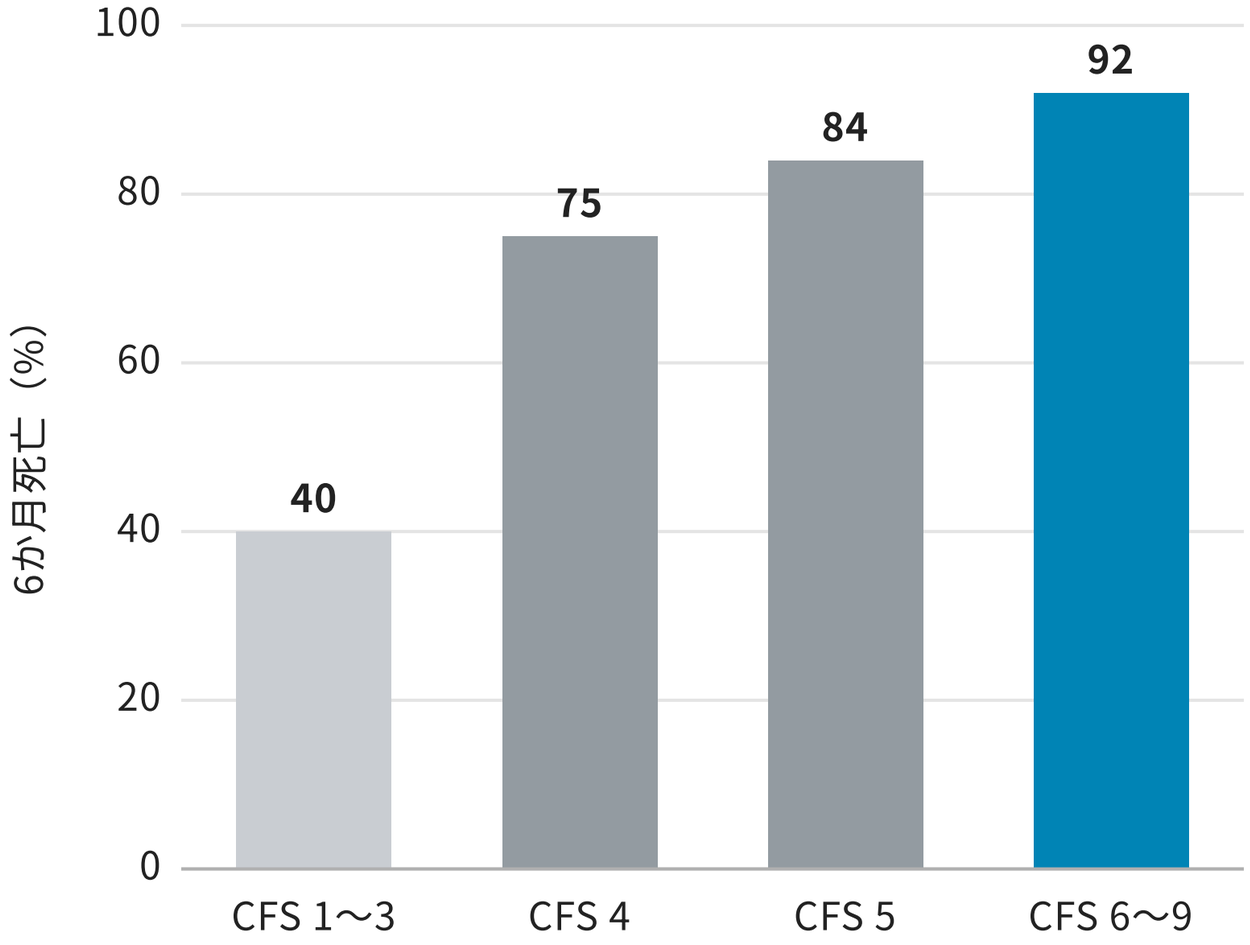
出血12.4%対7.9%

ECPRは弱い推奨（2C・2D）

習熟した施設が患者を選ぶ条件で

日本の全国レジストリ ECPR 890例。出典：Watanabe CritCare2022、Rajsic CritCare2026、神経集中治療GL2024

フレイルは予後を分けるが、差し控えの根拠ではない



重度でも10人に1人は生存
6か月時点で

予後予測は29%しか行われず
フィット群は49%

WLSTは66%、中央値74時間
手続きが省かれていないか確かめる

TTM2の1,861例。出典：Göbel Andertun ICM2025

ミオクローヌスは、Lance-Adamsを外してから

WLSTを議論する前に

- Fz・Czを含むフルモンタージュの脳波を1回とる
- 治療はクロナゼパム・レベチラセタム・バルプロ酸
- Naチャネル遮断薬は選ばない

38%
昏睡中に発症した割合

その79%は全般性
「悪い所見」に見える

難治性VFの薬は手元にあるほう
リドカイン26.2%対アミオダロン23.5%

Lance-Adams症候群272例のレビュー。出典：BrainCommun2025、Gelbenegger CCM2026

亡くなる患者にも、生き延びた患者にも次の手続き

亡くなる患者

- 全例を臓器提供の観点から評価する
- 死の告知と臓器提供の依頼は同じ面談枠に入れない
- DCDでも緩和の薬と用量は変えない

生き延びた患者

- 退院前に身体・認知・情動の機能を評価する
- 退院後3か月以内にフォローアップを組む
- 同じ出来事を経験した家族もフォローの対象

DNAR指示が有効なのは心停止のときだけ。ほかの治療を控える意味ではない

出典：ERC・ESICM 2025、日本救急医学会 2025、Oppenheim CritCareExplor2026

落とし穴は7つ。「今分かること」と混ぜない

やりがちなこと	代わりに
ROSC直後・72時間前に予後を語る	72時間以降に、2つ以上で
32〜36℃の患者を正常体温へ温める	37.5℃以下を保つだけ
冷却を延ばす・昇圧薬が増えても温度を疑わない	延ばさない。目標温度を見直す
心機能が悪いと輸液を絞る・MAPを一律に上げる	容量を確かめ、下限を守る
CPR中の換気設定（PEEP 0・FiO_2 1.0）を持ち越す	PEEP 5以上・SpO_2 94〜98%へ
単一の所見や初回の値でWLSTを決める	繰り返し、95%上限で語る
フレイルを理由に予後予測を省く	手続きが省かれていないか確かめる

出典：各章のスライド（ERC・ESICM 2025ほか）

確認クイズ：◯か×か

Q1 ROSC直後に両側の対光反射がなければ、予後不良と言える

Q2 34℃で入室した昏睡患者は、正常体温まで温める

Q3 ST上昇のない心停止後は、即時の造影で生存が増える

Q4 良好転帰33例で偽陽性0でも、約10%までは否定できない

Q5 重度フレイルなら、予後予測の手続きは省いてよい

確認クイズの答え

Q1 ✕ 良好転帰例の20〜31%にもある

Q2 ✕ 温めない。37.5°C以下を保つ

Q3 ✕ 90日生存は不変。待機の造影を予定に

Q4 ◯ 95%上限は10.6%（≒3/n）

Q5 ✕ 10人に1人は6か月生存。手続きを省かない

出典：Sandroni ICM2020、ERC・ESICM 2025、Lemkes NEJM2019、Xu CritCare2026、Göbel Andertun ICM2025

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科